

Séquence 6 - Fonctions exponentielle et logarithme

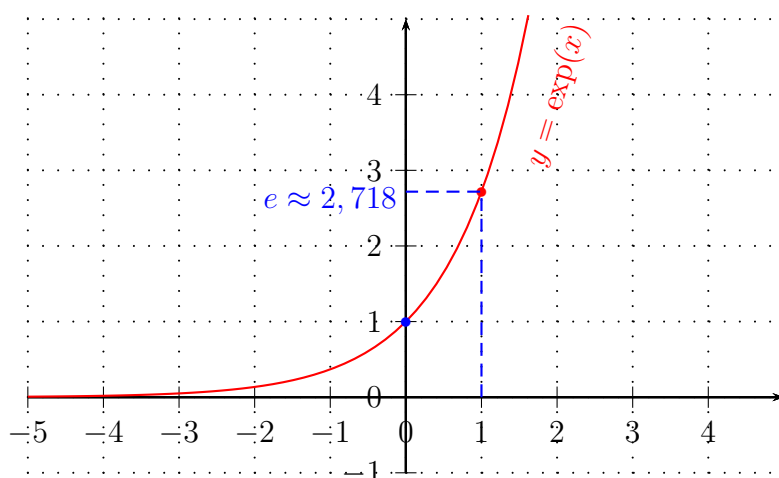
1 Fonction exponentielle

Il existe une unique fonction f définie sur $\mathbb{R}$ telle que :

$$f(0) = 1 \quad \text{et} \quad f' = f$$

Cette fonction est appelée **fonction exponentielle** et est notée **exp**.

On note $\exp(1) = e$ et $\exp(x) = e^x$.



Pour tout x appartenant à $\mathbb{R}$, la fonction exponentielle $\exp$ est strictement positive. Comme $\exp'(x) = \exp(x) = e^x$, la dérivée de la fonction exponentielle est strictement positive sur $\mathbb{R}$ donc la fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

$$\exp(0) = e^0 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \exp(x) = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \exp(x) = +\infty$$

La courbe représentant la fonction exponentielle possède donc une asymptote horizontale d'équation $y = 0$ en $-\infty$.

x	
$f'(x)$	
$f(x)$	

2 Propriétés particulières des exponentielles

Pour tout réel a et b et pour tout entier n .

- $\exp(a+b) = \exp(a) \times \exp(b)$; $e^{a+b} = e^a \times e^b$
- $\exp(n \times a) = \exp(a)^n$; $e^{na} = (e^a)^n$
- $\exp(a \times b) = \exp(a)^b = \exp(b)^a$; $e^{ab} = (e^a)^b = (e^b)^a$
- $\exp(-a) = \frac{1}{\exp(a)}$; $e^{-a} = \frac{1}{e^a}$ et $\exp(a-b) = \frac{\exp(a)}{\exp(b)}$; $e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$

Exemple : Exprimer en fonction du nombre e chacun des nombres suivants :

- $A = \exp(-2)$
- $B = \exp(0,8) \times \exp(1) \times \exp(1,2)$
- $C = \frac{\exp(1,23)}{\exp(0,23)}$

.....

.....

.....

.....

3 Dérivée d'une fonction composée avec exponentielle

Soit u une fonction définie sur $\mathbb{R}$. On définit la fonction f sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \exp(u(x)) = e^{u(x)}$$

La fonction dérivée de f , f' peut alors s'écrire :

$$f'(x) = u'(x) \times \exp(u(x)) = u'(x) \times e^{u(x)} \quad \text{on peut aussi noter} \quad f' = u' \times e^u$$

Exemple : Calculer les fonctions dérivées des fonctions suivantes :

- $f(x) = \exp(-2x)$
- $g(x) = \exp(x^2 - 3)$

.....

.....

.....

.....

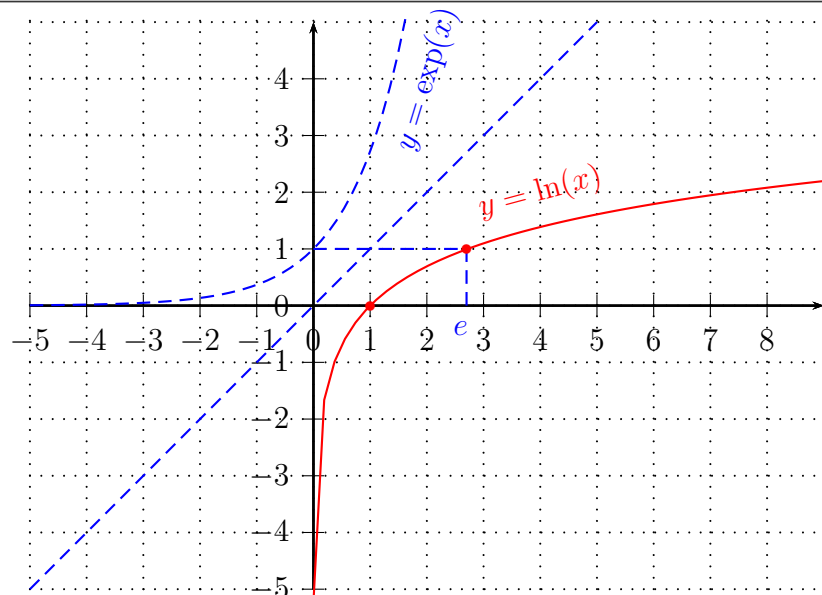
4 Fonction logarithme

On appelle fonction **logarithme népérien** (notée $\ln$) la fonction réciproque de la fonction exponentielle :

Pour tout a appartenant à $\mathbb{R}$, $\ln(e^a) = a$ et réciproquement, $e^{\ln(a)} = a$.

La fonction logarithme népérien est définie sur $]0; +\infty[$ par $x \mapsto \ln(x)$ et prend ses valeurs dans $\mathbb{R}$.

Les courbes représentatives des fonctions exponentielle et logarithme sont symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$.



La fonction dérivée de la fonction logarithme sur $]0; +\infty[$ est :

$$\ln'(x) = \frac{1}{x}$$

Pour tout x appartenant à $]0; +\infty[$, $\ln'(x)$ est strictement positive, la fonction logarithme est donc strictement croissante sur $]0; +\infty[$.

$$\ln(1) = \ln(e^0) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$$

La courbe représentant la fonction logarithme possède donc une asymptote verticale d'équation $x = 0$.

x	
$f'(x)$	
$f(x)$	

5 Propriétés particulières des logarithmes

Pour tout réel strictement positif a et b , pour tout entier n et pour tout réel k .

- $\ln(a \times b) = \ln(a) + \ln(b)$
- $\ln(a^n) = n \times \ln(a)$; $\ln(a^k) = k \times \ln(a)$
- $\ln(\frac{1}{a}) = -\ln(a)$ et $\ln(\frac{a}{b}) = \ln(a) - \ln(b)$

On peut utiliser un changement de variable avec une fonction logarithme pour "linéariser" une situation à l'aide de ces propriétés (très utiles pour faire des ajustements en statistiques à 2 variables).

Exemple : Simplifier les expressions suivantes :

- $A = \ln(2) + \ln(3)$
- $B = \ln(2^8)$
- $C = \ln\left(\frac{e^{1,33}}{e^{0,33}}\right)$

.....

.....

.....

.....

6 Dérivée d'une fonction composée avec logarithme

Soit u une fonction définie sur $\mathbb{R}$ et à valeur dans $]0; +\infty[$. On définit la fonction f sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \ln(u(x))$$

La fonction dérivée de f , f' peut alors s'écrire :

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} \quad \text{qu'on peut aussi noter} \quad f' = \frac{u'}{u}$$

Exemple : Calculer les fonctions dérivées des fonctions suivantes :

- $f(x) = \ln(3x)$
- $g(x) = \ln(x^2 + 3)$

.....

.....

.....

Exercices d'entraînement

Exercice 1

Soit f la fonction exponentielle et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère. **Vrai ou Faux :**

1. Pour tout x réel, l'image de x par f est $e(x)$.
2. Pour tout x réel, $f'(x) = e^{x-1}$.
3. La droite $\mathcal{T}$ d'équation $y = x$ est tangente à $\mathcal{C}$ en son point d'abscisse 0.
4. La droite $\mathcal{T}'$ d'équation $y = ex$ est tangente à $\mathcal{C}$ en son point d'abscisse 1.
5. L'axe des ordonnées est asymptote à $\mathcal{C}$ en $-\infty$.

Exercice 2

Soit f la fonction exponentielle et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère. **Vrai ou Faux :**

1. Pour tous a et b réels, $(e^a)^b = e^{ab}$.
2. Pour tous a et b réels, $e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$.
3. Pour tout x réel, $f(-x)f(x) = 1$.

Exercice 3

x désigne un réel quelconque. **Vrai ou Faux :**

1. $e^3 \times e^5 = e^8$
2. $\frac{e^x}{2} = e^{\frac{x}{2}}$
3. $e^{-2} < 1$
4. $\frac{e^{2x}}{e^x} = e^2$

Exercice 4

Vrai ou Faux :

1. Pour tout x réel, $e^x > 0 \Rightarrow e^{-x} < 0$.
2. Sur $\mathbb{R}$, $-2xe^{-x+1} \geq 0$ pour $x \in]-\infty ; 0]$.
3. La fonction $x \mapsto e^{-3x+1}$ est décroissante sur $\mathbb{R}$.
4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 0$.

Exercice 5

Simplifier les expressions suivantes :

1. $e^3 e^4$
2. $e^4 e^{-4}$
3. $\frac{e^5 e^{-3}}{e^{-2}}$
4. $(e^4)^3 e^4$
5. $(e^3)^{-2} e^5$
6. $(e^{0,5})^4 e^{-1}$

Exercice 6

Soit une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par la donnée de $f(x)$. On admet que f est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Déterminer une expression de $f'(x)$.

1. $f(x) = e^{-x}$
2. $f(x) = e^{x^2+x}$
3. $f(x) = xe^{x+1}$
4. $f(x) = e^{x^2+1}$
5. $f(x) = (x^2 + 1)e^{3x+1}$

On note $(uv)' = u'v + uv'$

Exercice 7

Soit f et g les fonctions définies sur $[0 ; +\infty[$ par :

$$f(x) = -2e^{-x^2} - x + 3 \quad \text{et} \quad g(x) = xe^{-x^2} - \frac{1}{4}.$$

1. (a) Démontrer que g admet un maximum en $\frac{\sqrt{2}}{2}$.
(b) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet deux solutions α et β (avec $\alpha < \beta$) dans $[0 ; 2]$.
(c) Dresser le tableau de signes de $g(x)$.
2. (a) Déterminer le réel $k > 0$ tel que $f'(x) = kg(x)$.
(b) Dresser le tableau de variation de la fonction f .
(c) Montrer que $f(\alpha) = -\frac{1}{2\alpha} - \alpha + 3$.

Exercice 8

Dans chacun des cas, pour quelles valeurs de x , l'expression donnée est définie ?

1. $\ln x$
2. $\ln(3 - x)$
3. $\ln(x + 2)$
4. $\frac{1}{\ln(x^2)}$

Exercice 9

Simplifier.

1. $e^{\ln 3}$
2. $e^{-\ln 5}$
3. $e^{\ln(\frac{1}{3})}$
4. $\ln(e^5)$
5. $\ln 1 + \ln e$
6. $\ln(e^{-2})$

Exercice 10

Soit la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par : $f(x) = \ln x$. On note $\mathcal{C}$ la courbe représentative de f .

Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? (justifier)

1. 0 a un seul antécédent par f .
2. L'image de 1 par f est e.
3. L'axe des abscisses est une asymptote à la courbe $\mathcal{C}$.
4. L'axe des ordonnées est une asymptote à la courbe $\mathcal{C}$.
5. Il n'existe aucun réel x tel que $\ln x > 100$.

Exercice 11

Résoudre les équations suivantes.

1. $e^x = 2$
2. $e^x = -5$
3. $e^x = \frac{1}{4}$

Exercice 12

Exprimer chacun des nombres suivants sous la forme $\ln c$ où c est un réel strictement positif.

1. $A = 2 \ln 5 + \ln 3$
2. $B = 3 \ln 3 - 2 \ln 2$
3. $C = -\ln 5 + 3 \ln 2$
4. $D = 3 \ln 4 - 3 \ln 2$

Exercice 13

On considère la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = x \ln x$.

1. Étudier les limites de f en 0 et en $+\infty$.
2. Pour tout réel $x > 0$, calculer $f'(x)$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ et en déduire les variations de f .
4. En déduire que f admet un minimum sur $]0; +\infty[$ que l'on précisera.

Exercice 14

On considère la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$f(x) = \ln x + x^2.$$

1. Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.
2. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
3. Dresser le tableau de variation complet de f .
4. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $]0; +\infty[$.
5. À l'aide d'une calculatrice, donner une valeur approchée à 10^{-2} près de α .

Exercice 15

Dans chaque cas, calculer $f'(x)$ sur l'intervalle I .

1. $f(x) = \ln(3x^2 - 5x + 7)$, $I = \mathbb{R}$
2. $f(x) = \ln(9 - 3x)$, $I =]-\infty; 3[$
3. $f(x) = \ln((x+1)(5-x))$, $I =]-1; 5[$

Exercices d'approfondissement

1 - Température de chauffe (BTS 2024)

Pour fabriquer des montures, on chauffe un matériau à 150 °C puis on le sort du four et on le laisse refroidir à température ambiante (28 °C).

On considère la fonction f , définie sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$ par :

$$f(t) = 122e^{-0,4t} + 28.$$

On admet que la fonction f modélise l'évolution de la température du matériau au fil du temps : ainsi, $f(t)$ représente la température, en degrés Celsius, t minutes après la sortie du four.

- Donner la limite de f en $+\infty$. Ce résultat est-il cohérent avec le contexte de l'exercice ?
- On cherche à partir de quel instant la température du matériau devient inférieure à 50 °C.
 - Montrer que cela revient à résoudre l'inéquation : $e^{-0,4t} \leq \frac{11}{61}$.
 - Résoudre cette inéquation, puis déterminer à partir de quel instant, exprimé en minutes et secondes, la température devient inférieure à 50 °C.

- On considère la fonction F définie sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$ par

$$F(t) = -305e^{-0,4t} + 28t.$$

Vérifier que la fonction F est une primitive de la fonction f sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$.

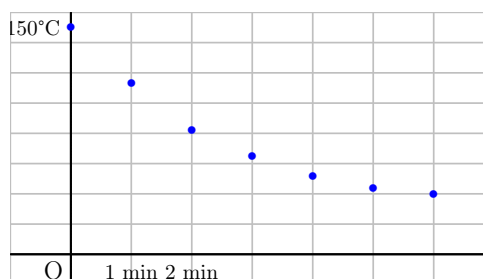
F est une primitive de f si $F' = f$

2 - Température de chauffe (BTS 2024)

Pour fabriquer des montures, on chauffe un matériau à 150 °C puis on le sort du four et on le laisse refroidir à température ambiante (28 °C).

Pour étudier le refroidissement du matériau, on a réalisé des relevés de température et réalisé un croquis.

Temps t (minutes)	0	1	2	3	4	5	6
Température y (°C)	150	113	82	65	52	44	40



- Expliquer pourquoi un ajustement affine de y en t n'est pas pertinent.
- On pose $z = \ln(y - 28)$.

Recopier et compléter le tableau. Les valeurs de z seront arrondies au centième.

Temps t (minutes)	0	1	2	3	4	5	6
Température y (°C)	150	113	82	65	52	44	40
$z = \ln(y - 28)$	4,80	4,44					

- À l'aide de la calculatrice, tracer les points avec en abscisse le temps et en ordonnées, z , que remarque-t-on ?

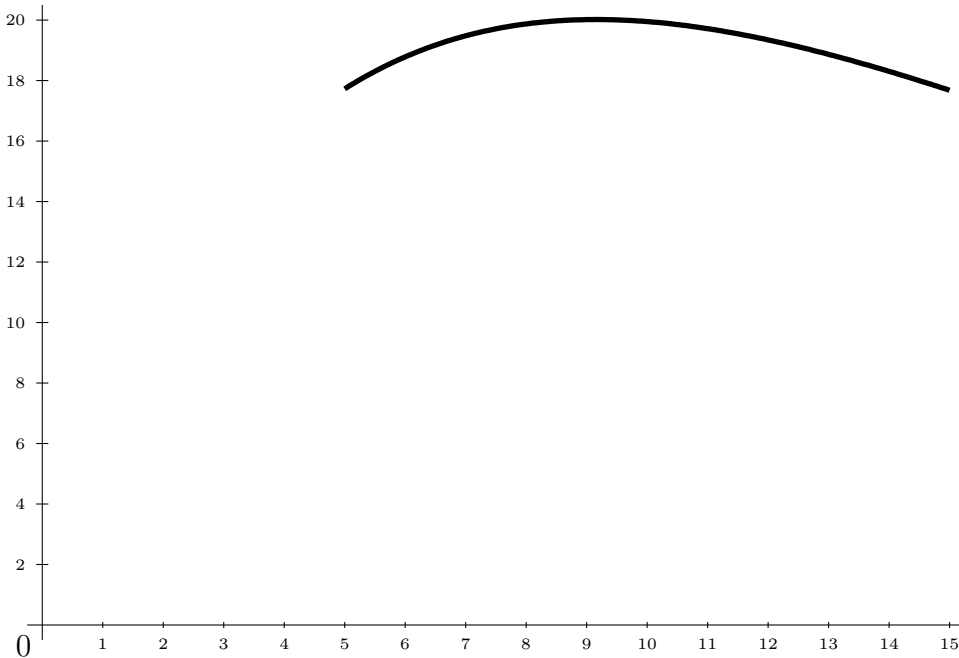
3 - Bénéfices d'une usine (BTS 2025)

Une usine produit des montures de lunettes et les vend à des opticiens.

On considère la fonction f définie pour tout réel x de l'intervalle $[5 ; 15]$ par :

$$f(x) = (5x + 4,22)e^{-0,1x}.$$

On a représenté ci-dessous la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthogonal.



1. Calculer les valeurs approchées à 10^{-2} de $f(5)$ et $f(15)$.
2. On admet que la fonction f est dérivable sur l'intervalle $[5 ; 15]$ et on note f' sa fonction dérivée. On admet que, pour tout réel x de l'intervalle $[5 ; 15]$ on a :

$$f'(x) = (4,578 - 0,5x)e^{-0,1x}.$$

- a. Déterminer le signe de $f'(x)$ sur l'intervalle $[5 ; 15]$.
 - b. Donner une valeur approchée à 10^{-3} de $f(9,156)$.
 - c. En déduire le tableau de variations de la fonction f sur l'intervalle $[5 ; 15]$.
3. On suppose que la fonction f modélise la recette de l'entreprise en fonction du prix de vente d'une monture. Ainsi, lorsque le prix de vente d'une monture, en euros, est égal à x , la recette de l'usine, en milliers d'euros, est égale à $f(x)$.

Quel doit-être le prix de vente d'une monture pour que la recette soit maximale ?

À combien s'élève alors la recette ?

4 - Équation différentielle (BTS 2025)

On considère l'équation différentielle :

$$(E) : y' + 0,1y = 5e^{-0,1x},$$

où y est une fonction inconnue de la variable x , définie et dérivable sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$, et où y' est sa fonction dérivée.

1. Déterminer les solutions de l'équation différentielle

$$(E_0) : y' + 0,1y = 0.$$

On fournit la formule suivante :

Équation différentielle	Solutions sur un intervalle I
$ay' + by = 0$	$f(t) = ke^{-\frac{b}{a}t}, \quad k \in \mathbb{R}.$

2. On considère la fonction g définie pour tout réel x de l'intervalle $[0 ; +\infty[$, par :

$$g(x) = 5xe^{-0,1x}.$$

On admet que la fonction g est dérivable sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$ et on note g' sa fonction dérivée.

- a. Calculer $g'(x)$ pour tout réel x de l'intervalle $[0 ; +\infty[$.

On fournit les formules suivantes :

Fonction	Dérivée
uv	$u'v + uv'$
$x \mapsto e^{Ax}$	$x \mapsto Ae^{Ax}$

- b. En déduire que la fonction g est une solution particulière de l'équation différentielle (E) .
3. a. En déduire que les solutions de l'équation différentielle (E) sont les fonctions h définies pour tout réel x de l'intervalle $[0 ; +\infty[$, par :

$$h(x) = (5x + k)e^{-0,1x}, \quad \text{où } k \text{ est une constante réelle.}$$

- b. Déterminer, à 10^{-2} près, la valeur de la constante k pour que la fonction h ci-dessus vérifie :

$$h(5) = 17,72.$$